

Arkitektens sinne i omloppsbanan

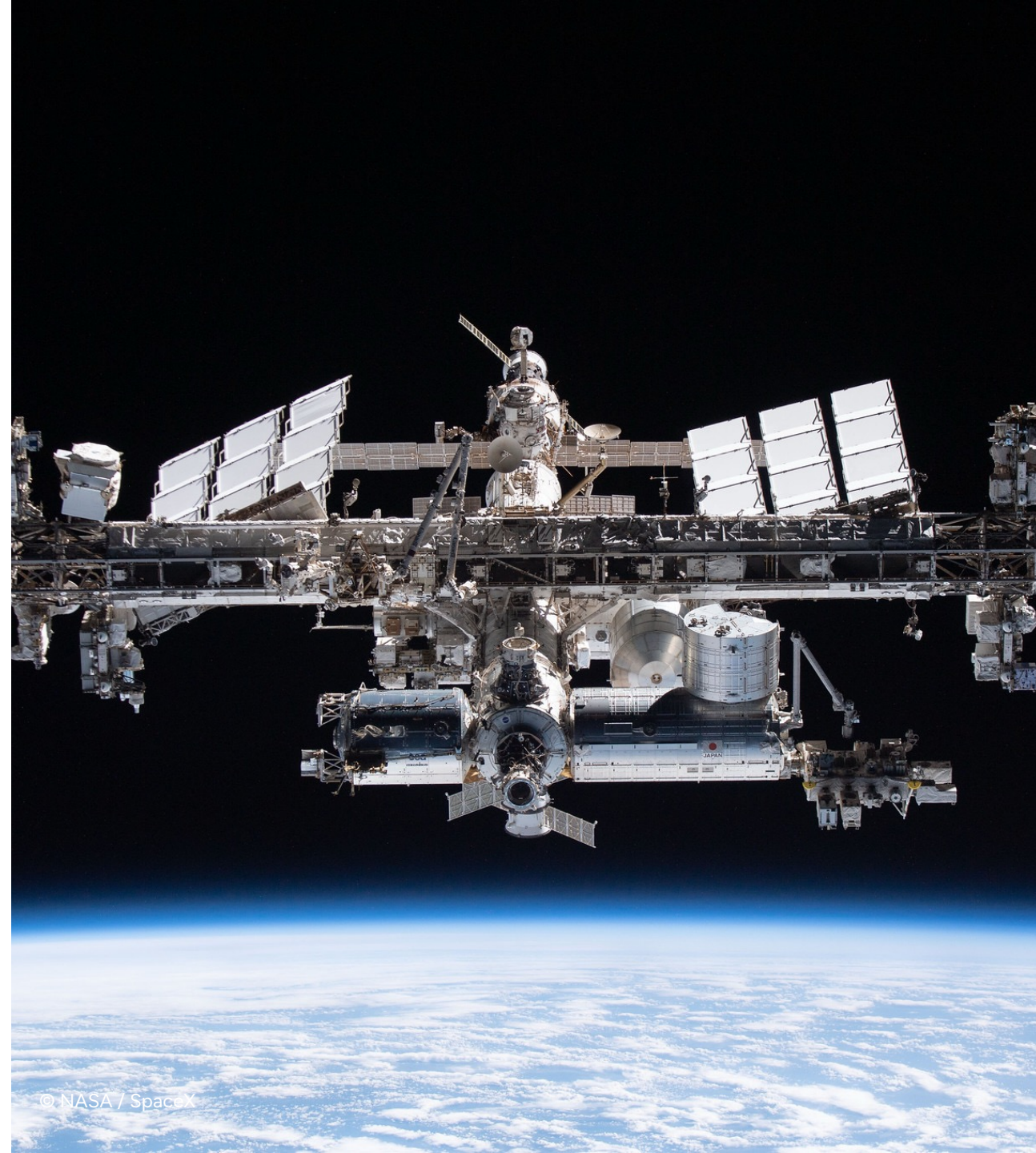
Hur rymdstationens design formar besättningens sinne — och hur vi mäter det

En klassrumsworkshop · Orbital Architecture · KTH Kungliga Tekniska högskolan & ESERO Sverige



Vad är en rymdstation?

- En farkost som stannar i omloppsbana så att besättningar kan **bo och arbeta** där i veckor till månader
- Ett hem **och** en arbetsplats — besättningen lever med designen varje timme på dygnet
- Första stationsbesättningen (Saljut 1, 1971): 24 dagar · ISS-besättningar idag: cirka 6 månader



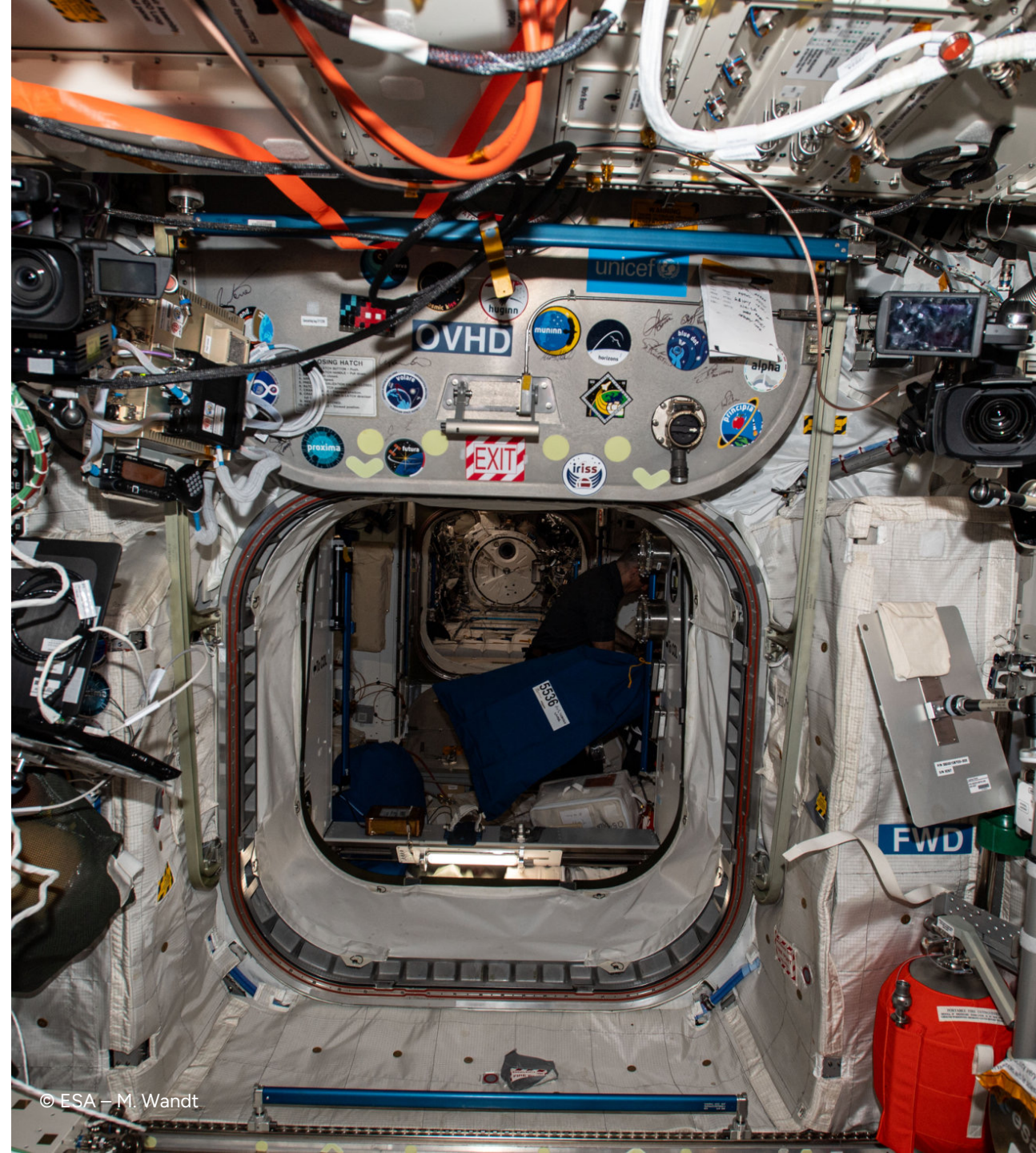
Rymdstationernas korta historia



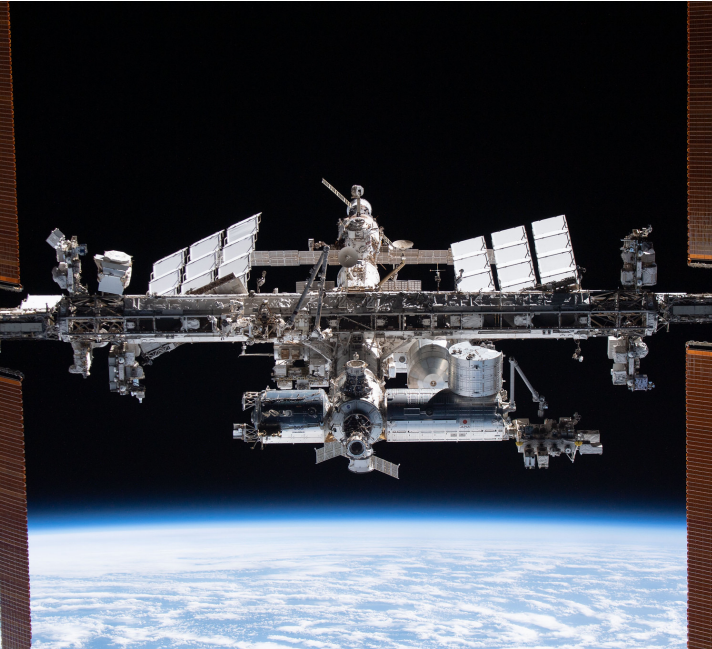
Fråga klassen var varje station byggdes innan du visar etiketterna.

Maskincentrerad design

- Kablar överallt
- Trångt och bullrigt
- Komplex att hantera
- Funktionella interiörer — utrustningen först, människan anpassar sig



Sverige & ISS



Christer Fuglesang — Sveriges första astronaut; byggde ISS på rymdfärjeuppdragen STS-116 (2006) och STS-128 (2009)



ESA-astronauten Marcus Wandt — projektastronaut som körde dessa tester i omloppsbana under Muninn-uppdraget (2024)



Mars-analoger — samma tester körs på MDRS i Utahöknen med ISAE-SUPAERO-besättningar

Läget idag



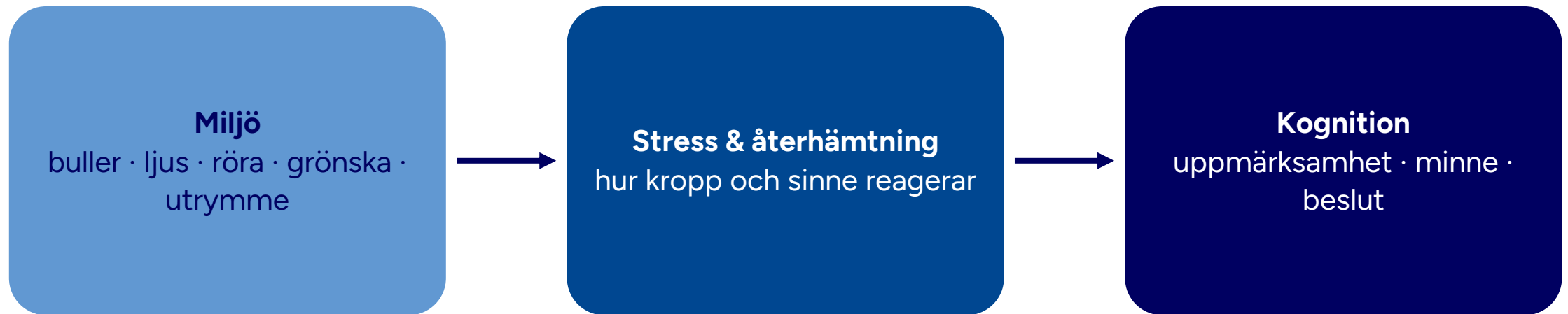
© ESA – M. Wandt · ISS-interiör fotograferad av Marcus Wandt i Destiny-labbet — kablar överallt



Vad gör rymden stressig?

Rymden först · sedan skola och hem · sedan: vad hjälper dig att slappna av?

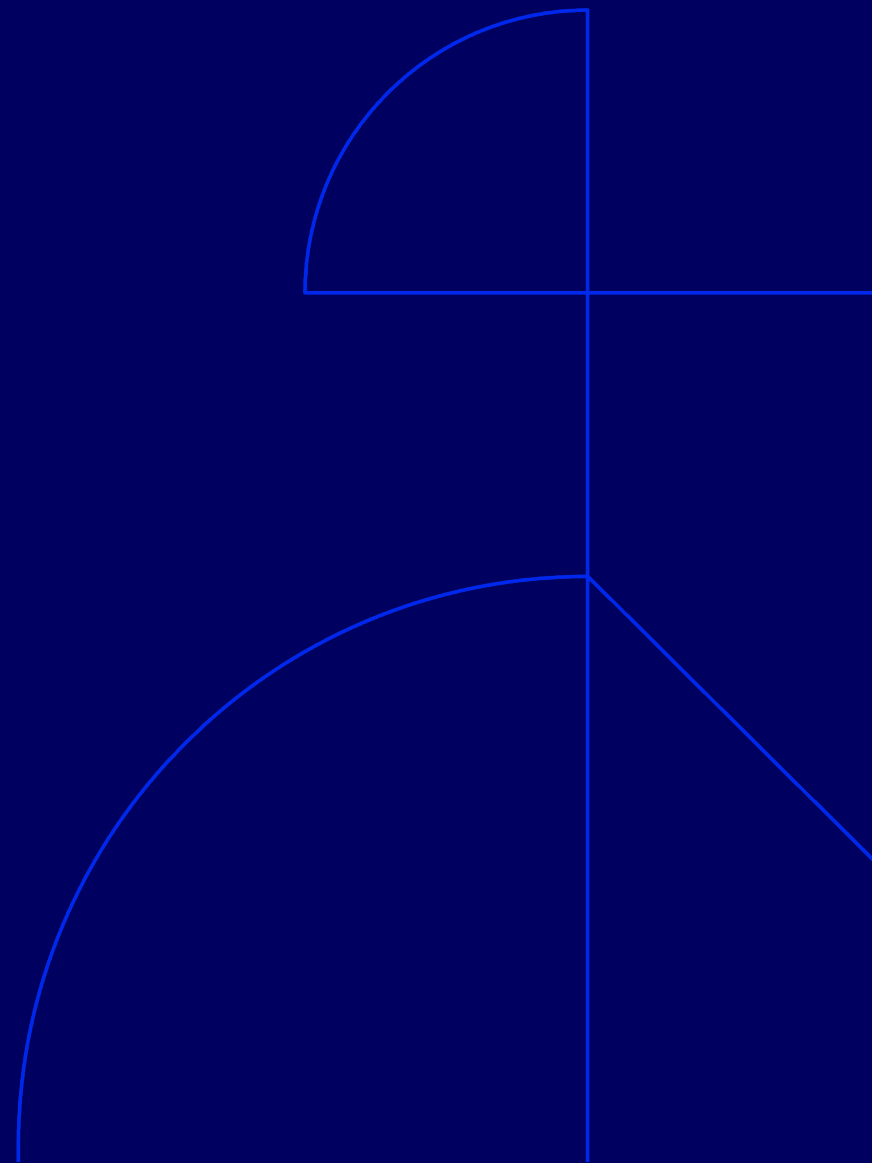
Den kognitiva länken



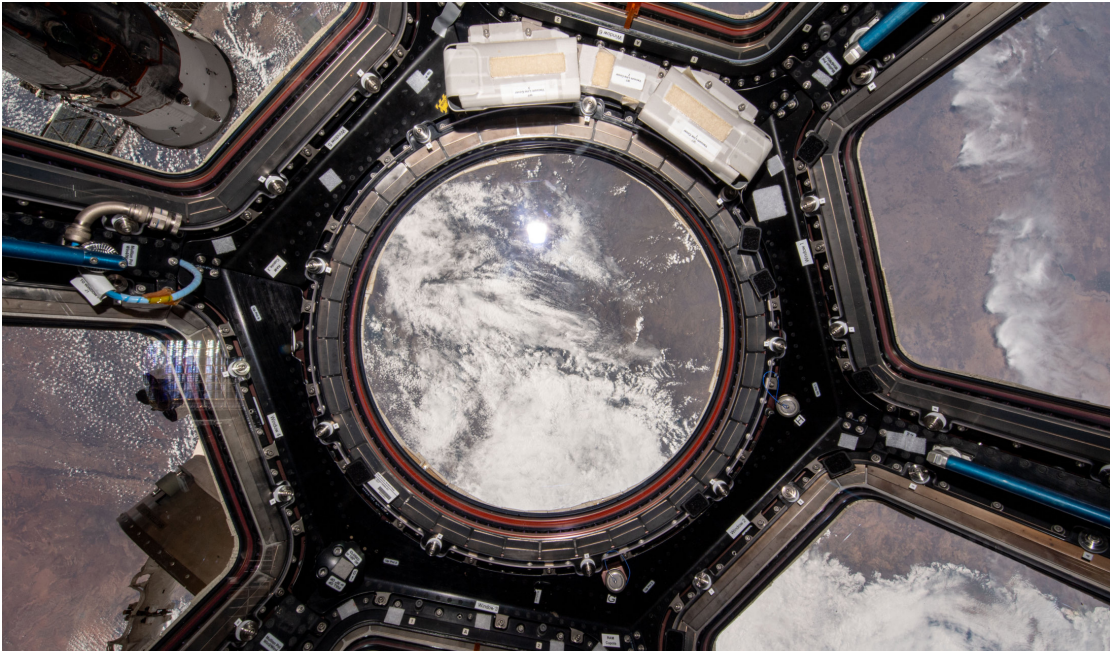
Exempel från tavlan: en bullrig kabin höjer stressen och sänker uppmärksamheten; utsikt över jorden, växter och bra ljus hjälper dig att återhämta dig.

Bättre habitat kräver evidens, inte gissningar

Åsikter går isär — mätningar avgör. Därför testar vi.



Det besättningar bor i idag



Cupola — det enda fönstret med riktig utsikt över jorden



Besättningens sovhytter — ett privat utrymme stort som en telefonkiosk

Framtidsvisionen



© NASA – Rick Guidice, NASA Ames Research Center · Roterande habitat med grönska och fönster — konceptkonst från 1970-talet

Små steg idag

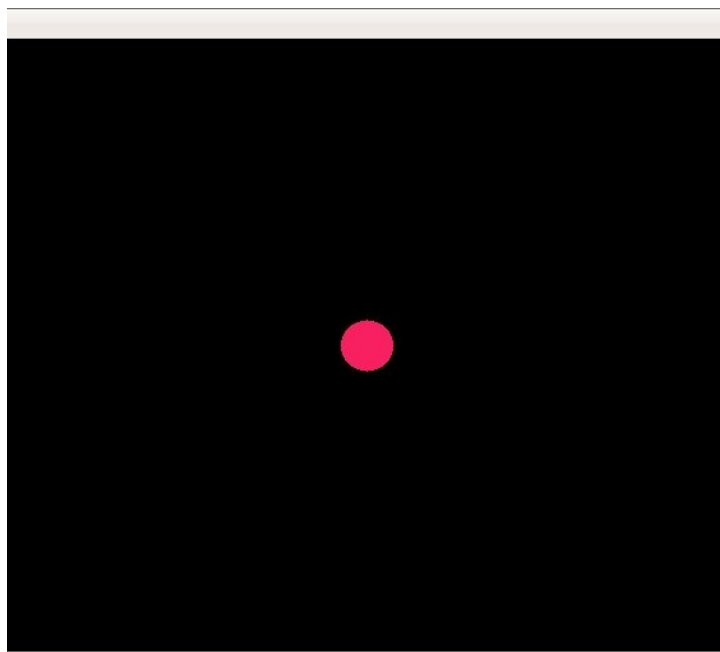
Små kvantitativa experiment
mät en sak i taget: buller, ljus, röra...



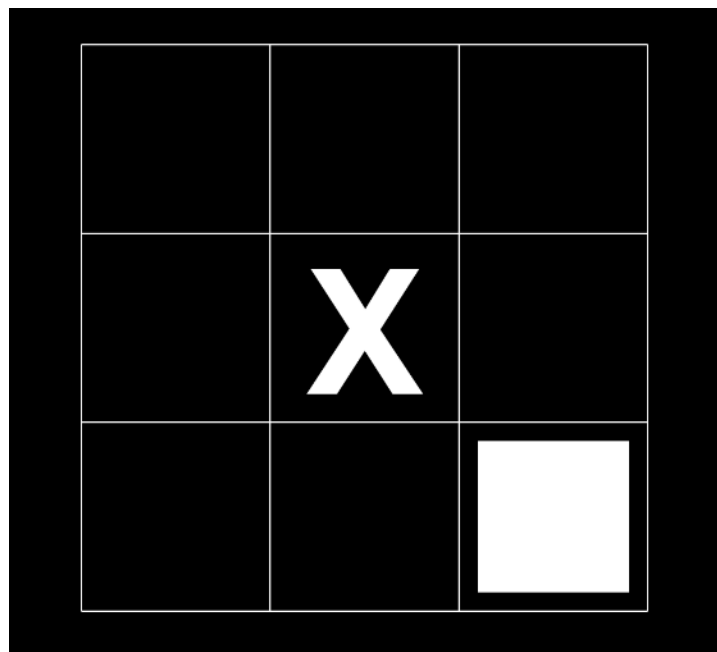
Kvalitativ förändring över tid
bättre designade stationer, gladare
och skarpare besättningar

Vi tar de stegen nu — och idag gör ni det också.

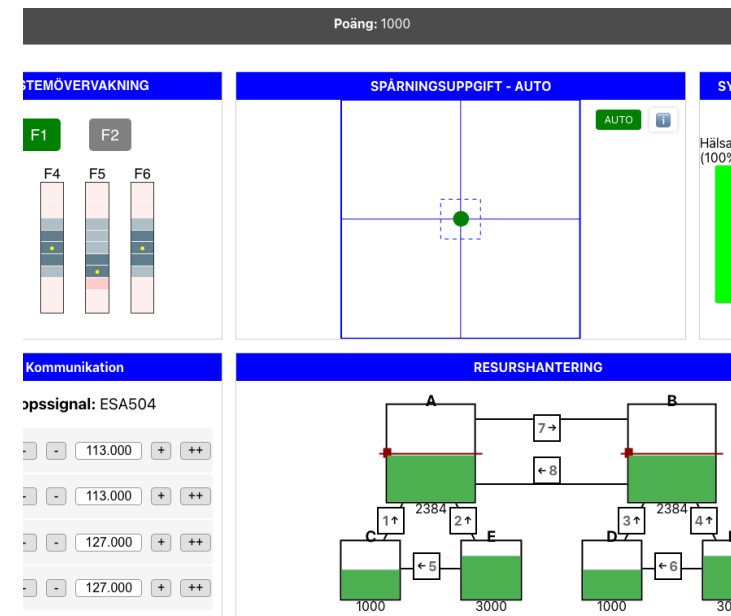
Hur vi testar kognition



Reaktionstid (PVT-typ) — vakenhet · alla, som uppvärmning



N-Back — arbetsminne · 16–18 år



MATB — exekutiv funktion · fokus 14–15 år

"Hur vet din mattelärare om du är bra på matte?" → prov.

Var forskningen körs



MDRS, Utah — Mars Desert Research Station med ISAE-SUPAERO-besättningar (MDRS 275, 293, 311, 330)



ISS — Marcus Wandt, ESA:s Muninn-uppdrag, 2024

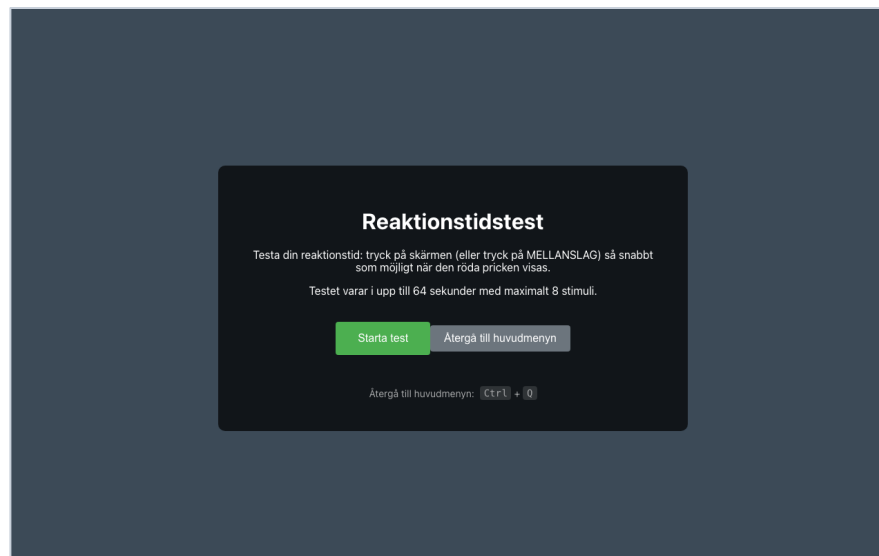
Reaktionstid — en runda

Tryck på skärmen (eller MELLANSLAG) så snabbt du kan när den röda pricken visas

En runda · 8 prickar · ungefär en minut

Alla är olika — störfaktorer

Du mot dig själv: Förhållandelabbet jämför dig senare med dig själv, i % av din egen poäng

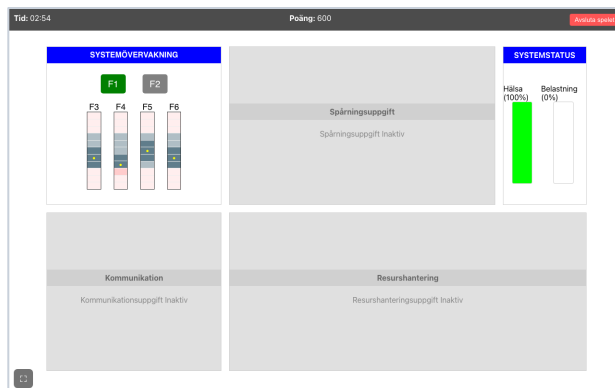


Skanna för att öppna
/reaction-default

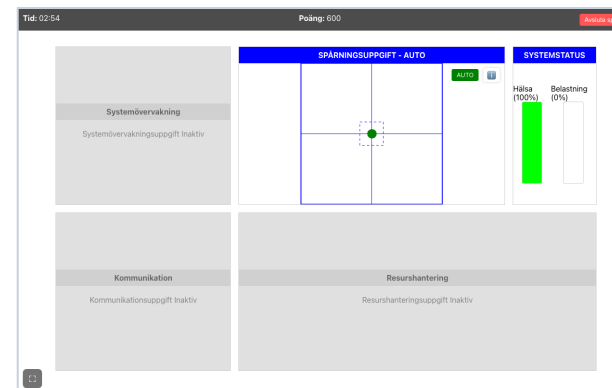
magkosm.github.io/orbarch-edu/reaction-default?lng=sv

Startskärm. Skriv ditt genomsnitt och din snabbaste tid på elevbladet.

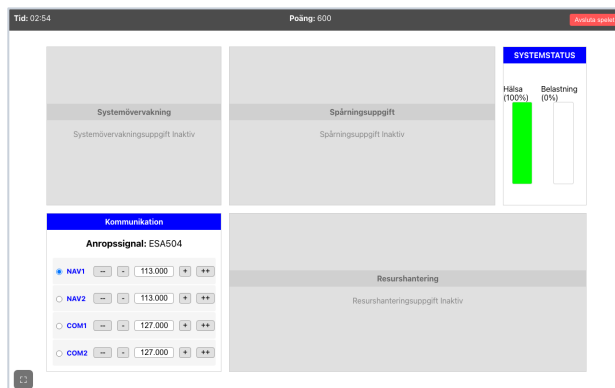
MATB — fyra uppgifter samtidigt (lärardemo)



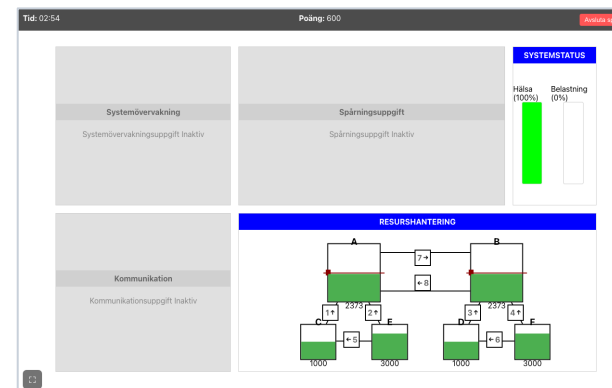
Systemövervakning — tryck på lampan eller mätaren som går fel



Spårning — håll markören i rutan när det står MANUELL



Kommunikation — svara bara på anrop till din egen anropssignal



Resurshantering — håll tank A och B på målnivån

Förinställningar → Träningslägen: en uppgift i taget på projektorn. Ingen elev-QR än.

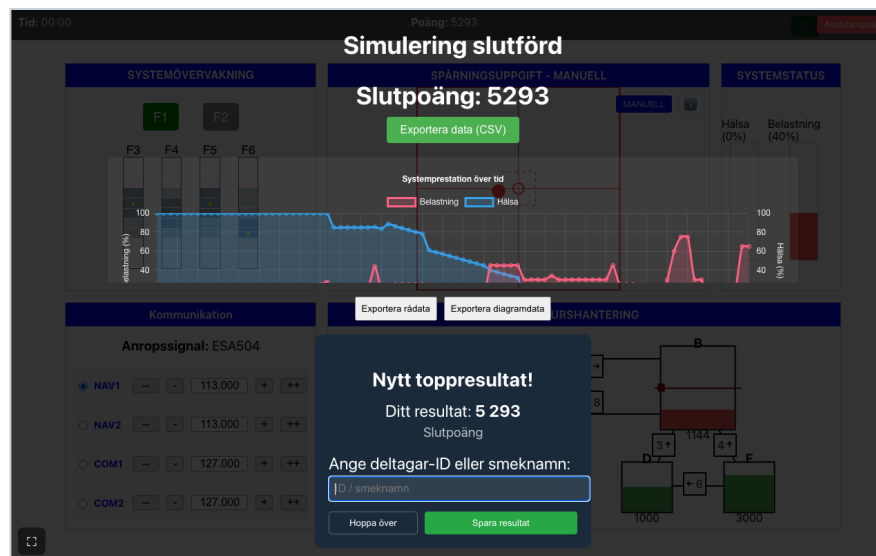
MATB provkörning

Alla: en provkörning (2 minuter)

Avsluta inte — låt tiden gå ut

I slutet: läs av **Slutpoäng** högst upp

Om en ruta ber om ett namn: tryck
på **Hoppa över** — inga riktiga namn



Skanna för att öppna
/2min

magkosm.github.io/orbarch-edu/2min?lng=sv

Slutskärm: Slutpoäng högst upp; rutan för rekordlistan kan hoppas över.

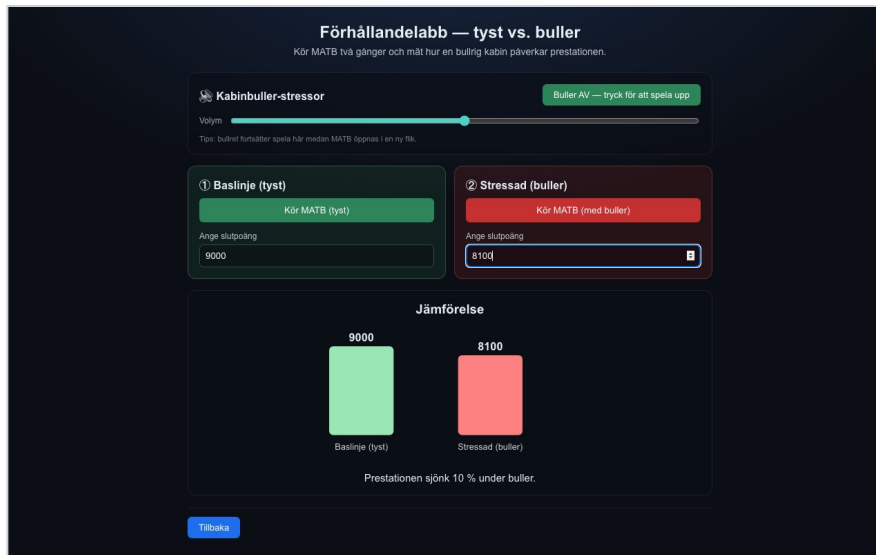
Förhållandelabb — tyst vs. buller

① Tyst körning — alla tillsammans, högtalare av

② Körning med kabinbuller — alla tillsammans, högtalare på

Skriv in båda poängen i
Förhållandelabbet

Läs av % **förändring** och för över den
till elevbladet



The screenshot shows a web application titled "Förhållandelabb — tyst vs. buller". It includes a volume slider, a "Kabinbuller-stressor" section with a "Bulter AV" button, and two main sections: "1 Baslinje (tyst)" and "2 Stressad (buller)". Each section has a "Kör MATB" button and a "Ange slutpoäng" input field. The "Baslinje (tyst)" section shows a score of 9000, and the "Stressad (buller)" section shows a score of 8100. A "Jämförelse" section at the bottom shows a comparison of the two scores, indicating a 10% decrease in performance under noise. A "Tillbaka" button is at the bottom left.

Baslinje (tyst)	Stressad (buller)
9000	8100

Prestationen sjönk 10 % under buller.

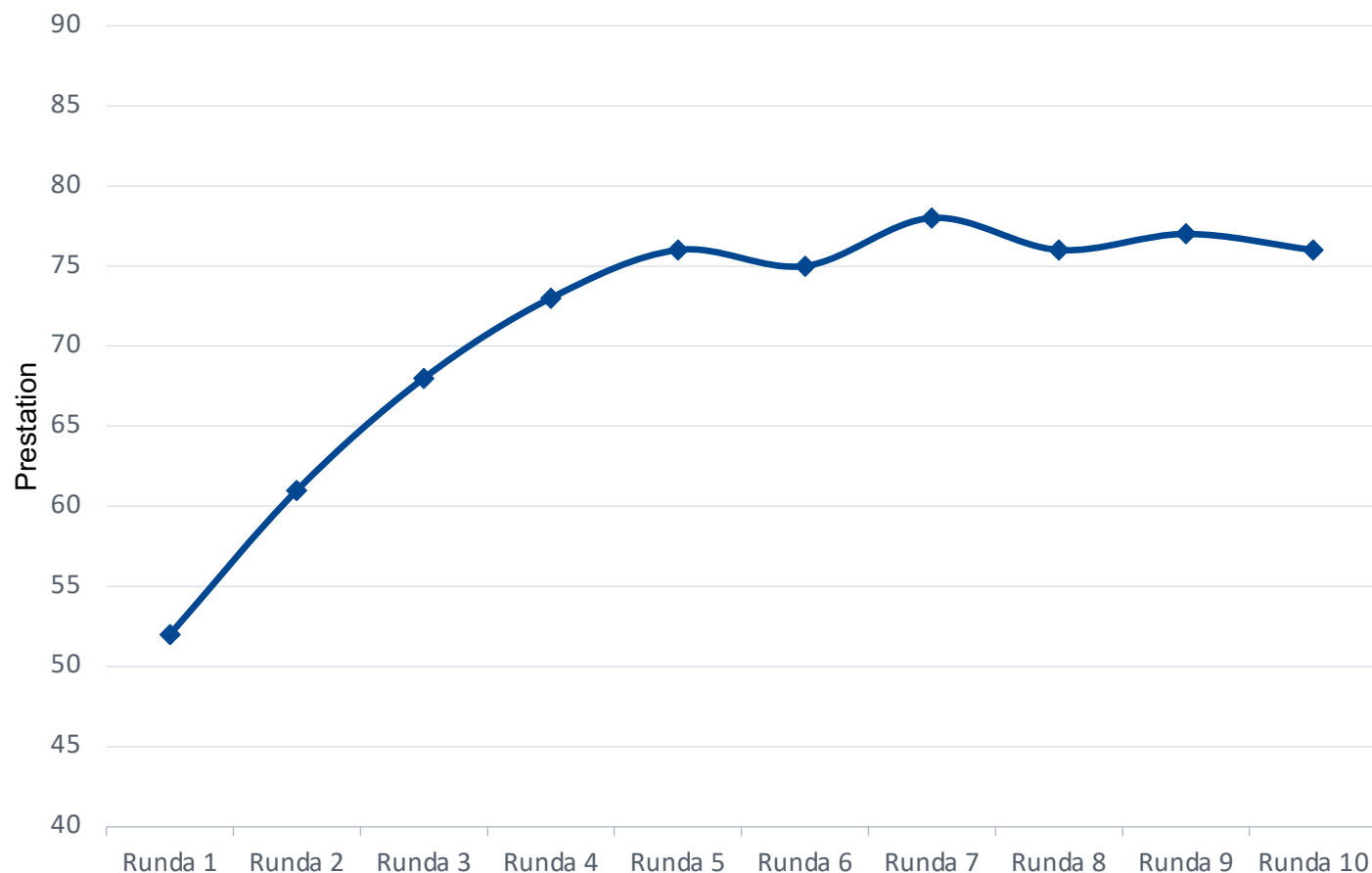


Skanna för att öppna
/condition-lab

magkosm.github.io/orbarch-edu/condition-lab?lng=sv

Båda poängen inskrivna: jämförelsen och % förändring visas.

Inlärnning och platå



Som en ny sport: du förbättras snabbt, sedan når du en **platå**

Dagliga svängningar finns kvar — sömn, humör, mat

Riktiga studier upprepar tills poängen är stabila, **sedan** testas förhållanden

Idag får ni ett smakprov på det protokollet

Arkitektursimulator

En illustrativ modell inspirerad av forskning

Reglage: buller · ljus · röra · biofil

Se uppmärksamhet, arbetsminne och stress förändras

Hitta den bästa och den sämsta kabinen



Skanna för att öppna
/simulator

magkosm.github.io/orbarch-edu/simulator?lng=sv

Dra i reglagen; staplarna uppdateras direkt.

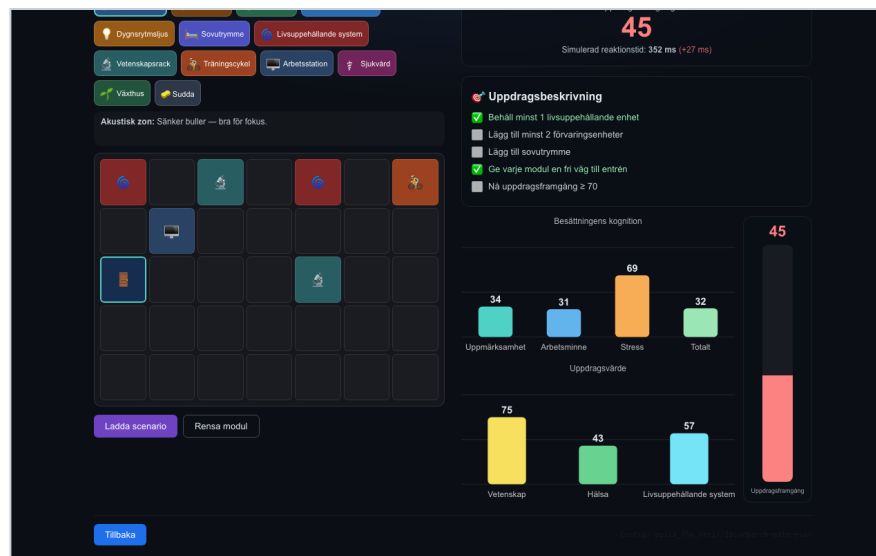
Ritningsdesigner — uppdragsbeskrivning

Designa en stationsmodul på rutnätet

Besättningens kognition **vs.** vetenskap och teknik — varje del är en avvägning

Varje modul behöver en fri korridor till **entrén**

Mål: **Uppdragsframgång ≥ 70**



Skanna för att öppna
/blueprint

magkosm.github.io/orbarch-edu/blueprint?lng=sv

Ladda scenario ger en startlayout; checklistan i uppdragsbeskrivningen blir grön efter hand.

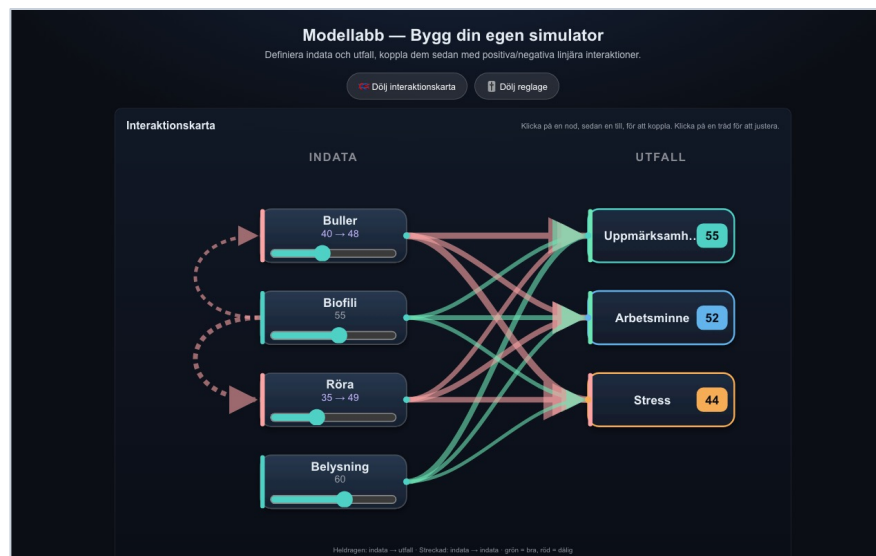
Modellabb (valfritt)

Bygg din egen simulator

Lägg till indata och utfall från
whiteboardlistan

Gröna trådar hjälper, röda trådar
skadar

Om det här utfallet är viktigt — vad
ska vi designa för?



magkosm.github.io/orbarch-edu/model-lab?lng=sv

Interaktionskartan visar varje koppling i modellen.



Skanna för att öppna
/model-lab

Utgångsbiljett

Två post-it-lappar per elev — skriv ditt namn på varje.

① **Hjälper kognitionen**
något i arkitekturen som hjälper
besättningens sinne

② **Försämrar kognitionen**
något i arkitekturen som
försämrar den

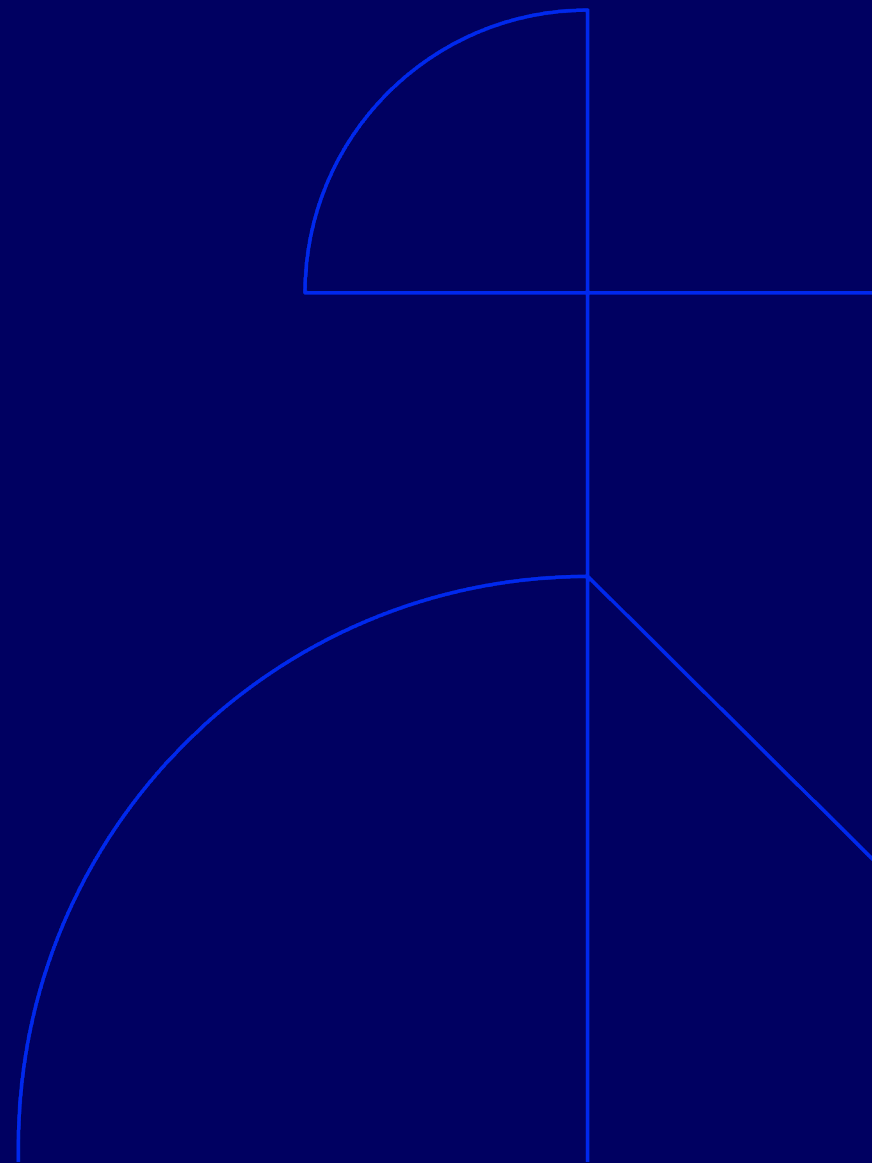
Fyra saker att ta med hem

Rymden är för alla.

Arkitektur handlar om människor.

Design är en serie avvägningar.

Ni är framtiden för rymdutforskning.



Tack

magkosm.github.io/orbarch-edu

Orbital Architecture · KTH Kungliga Tekniska högskolan · ESERO
Sverige



Öppna appen hemma

